

THE COLLECTED MATHEMATICAL
PAPERS
OF
ARTHUR CAYLEY

Volume IV

Papers 245 (conclusion)–252 (part)

Pages 101–150

Cambridge University Press

1891

Table des matières

245. On an Analytical Theorem connected with the Distribution of Electricity upon Spherical Surfaces (conclusion)	102
246. On Contour and Slope Lines	109
247. On the Analytical Forms called Trees. Second Part.	113
248. Sketch of a Proof of the Theorem that every Algebraic Equation has a Root	117
249. Note on Cones of the Third Order	122
250. Sur la Surface qui est l'Enveloppe des Plans Conduits par les Points d'un Ellipsoïde Perpendiculairement aux Rayons Menés par le Centre	123
251. Sur quelques Formules pour la Différentiation	135
252. Note sur l'Équation des Différences pour une Équation donnée de Degré quelconque	151

On an Analytical Theorem connected with the Distribution of Electricity upon Spherical Surfaces (conclusion)

[Continuation from p. 100]

This is the starting-point of the present investigation ; and attending to the equations

$$\begin{aligned}\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \sigma &= -\frac{1}{p}, \\ \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \sigma^{n-1} &= 0, \quad (n > 1), \\ \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \sigma^n &= B_{p,n},\end{aligned}$$

we see that the development of Σp becomes

$$\Sigma p = \log p + \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \left(\frac{p}{1!} \frac{\sigma}{p} + \frac{p^2}{2!} \frac{\sigma^2}{p^2} + \dots \right) = \log p + \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \log \left(1 + \frac{\sigma}{p} \right),$$

which, observing that

$$\left(\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} - 1 \right) \log p = 0,$$

can be expressed under the more simple form

$$\Sigma p = \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \log(p + \sigma).$$

We deduce hence

$$fa = \frac{\delta b}{(1-c)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \left[\log \frac{1+b-x}{(1-c)(1+b)} + \log \frac{b}{(1-c)(1+b)} + 0 \right];$$

or what is the same thing,

$$fa = \frac{\delta b}{(1-c)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} [\log(1+b-x+(1-c)(1+b)b) - \log(b+(1-c)(1+b))],$$

which may be converted into

$$\begin{aligned}fa &= \frac{\delta b}{1+b} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \int \frac{dt}{b+x(1-c)} \\ &+ \frac{\delta b \log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \int_{-x}^0 \frac{dt}{-x+b+(1-c)(1+b)b} - \int_0^1 \frac{dt}{b+(1-c)(1+b)t} \right\},\end{aligned}$$

or what is the same thing,

$$fa = \frac{\delta b}{1+b} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \int_0^1 \frac{dt}{b+x(1-c)t}$$

$$+\frac{\delta b \log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \int_0^1 \frac{dt}{(\dot{x}+b)(1-x)+x(1-c)(1+b)t} - \int_0^1 \frac{dt}{b+(1-c)(1+b)t} \right\}.$$

The object of the transformation being to express fa that x may only enter under the form $\frac{1}{x-Xv}$. The factor $\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta}$ which multiplies the first of the three definite integrals, might be reduced to unity, but it is more convenient not to make this change.

Now if a fraction $\frac{1}{A-Bx}$ be operated upon by separating in ascending powers of x , and multiplying the successive terms of the development by $P_0, P_1, P_2, \&c.$, it is converted into

$$\frac{1}{\sqrt{A^2 - 2ABx + B^2v^2}}.$$

Hence from the foregoing expression for fa we pass at once to the expression for $\phi(a, x)$; that is we have

$$\begin{aligned} \phi(a, x) = & \frac{\delta b}{(1-c)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \log \frac{1}{(A^2 - 2ABx + B^2v^2)^{1/2}} \right. \\ & \left. + \frac{\delta b \log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \int_0^1 \frac{dt}{(A'^2 - 2A'B'x + B'^2v^2)^{1/2}} - \int_0^1 \frac{dt}{(A''^2 - 2A''B''x + B''^2v^2)^{1/2}} \right\} \right\}, \end{aligned}$$

where for shortness,

$$A = b + t, \quad A' = (1 + b(1-c)t, 0), \quad A'' = b + (1-c)(1+b)t,$$

$$B = t, \quad B' = (1-c)(1+b)t, \quad B'' = (1-c)(1+b)t.$$

and it may be remarked that

$$A' - A = A'', \quad B'' - B' = B'' - B, \quad A'' - A = B'.$$

We discuss obtain

$$\begin{aligned} x \frac{d\phi(a, x)}{dx} = & \delta b \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} Bx \cdot \frac{(A^2 - B^2v^2)x}{(A^2 - 2ABx + B^2v^2)^{3/2}} \\ & + \delta b \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \int_0^1 \frac{(A'^2 - B'^2v^2)x dt}{(A'^2 - 2A'B'x + B'^2v^2)^{3/2}} - \int_0^1 \frac{(A''^2 - B''^2v^2)x dt}{(A''^2 - 2A''B''x + B''^2v^2)^{3/2}} \right\}, \end{aligned}$$

and writing $x = 1$,

$$\begin{aligned} y = & \delta b \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \cdot \frac{A^2 - B^2v^2}{(1 + (A^2 - B^2)(1 - v^2))^{3/2}} \\ & + \delta b \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \left\{ \int_0^1 \frac{(A'^2 - B'^2v^2) dt}{(A'^2 - 2A'B' + B'^2v^2)^{3/2}} - \int_0^1 \frac{(A''^2 - B''^2v^2) dt}{(A''^2 - 2A''B'' + B''^2v^2)^{3/2}} \right\}, \end{aligned}$$

the integrals in the foregoing expression are of the form

$$\int \frac{(P + Qt) dt}{[(LX + Mt)^3]},$$

the value of the indefinite integral is

$$\frac{1}{LN - M^2} \frac{-MQ + LM \cdot LO - LH}{(L + 2X + Mt)^{1/2}},$$

from which the value of the definite integral can be at once found. It is easy, by means of the values to be presently given, to verify that, in each of the three definite integrals, $MQ - MR = 0$; and the expression for the definite integral is therefore

$$\frac{MQ - LH}{LN - M^2} \frac{1}{(L + 2X + Mt)^{1/2}}.$$

In the first integral we have

$$G = b, \quad L = b^2,$$

$$H = 2b, \quad M = b(1 - x),$$

$$N = 1(1 - x);$$

whence

$$LN - M^2 = b^2(1 - x^2), \quad MQ - LH = b^3(1 + v),$$

$$L + 2M + N = b^2 + 2b(1 - x) + 1(1 - v),$$

and the integral is

$$\frac{-b}{1 - x} \left[\frac{1}{v(b + 2(1 - v) + 1(1 - v))^{1/2}} - \frac{1}{b} \right].$$

For the second integral we have

$$G = b(1 - c)(1 + b)b, \quad L = b^2 + b(1 - x)(1 + b), \quad H = 2b(1 - c)b,$$

$$M = (1 - c)(1 + b)b(1 - x) + (1 - c)(1 + b)(1 - x), \quad N = (1 - c)^2(1 + b)^2(1 - v);$$

and thence

$$LN - M^2 = (1 - c)^2(1 + b)^2b^2(1 - x^2), \quad MQ - LH = b^3(1 + v)(1 - c)^2(1 + b)^2,$$

$$L + 2M + N = b^2 + b(1 - x)(1 + b) + (1 - c)^2(1 + b)^2(1 - v); \quad L + 2M + N = b^2 + b(1 - x) + (1 - c)(1 + b)^2$$

and the value of the integral is

$$\frac{-b}{(1 - x)(1 - c)(1 + b)} \left[\frac{1}{(b^2 + b(1 - x)(1 + b) + 1(1 - c)^2(1 + b)^2)^{1/2}} - \frac{1}{b} \right].$$

For the third integral

$$G = b, \quad L = b^2,$$

$$H = 2b(1-c)(1+b), \quad M = (1-c)(1+b)b(1-x), \quad N = (1-c)^2(1+b)^2;$$

and thence

$$LN - M^2 = (1-c)^2(1+b)^2b^2(1-v^2), \quad MQ - LH = b^3(1+v)(1-c)^2(1+b)^2,$$

$$L + 2M + N = b^2 + 2b(1-x)(1+b) + (1-c)^2(1+b)^2, \quad LN - M^2 = b^2;$$

and the value of the integral is

$$\frac{-b}{(1-x)(1-c)(1+b)} \left[\frac{1}{(b^2 + 2b(1-x)(1-c)(1+b) + (1-c)^2(1+b)^2(1-v))^1/2} - \frac{1}{b} \right].$$

Hence the expression for y is

$$\begin{aligned} y = & \frac{-\delta b'}{(1-x)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \frac{1}{(b^2 + 2b(1-x) + 1(1-v))^1/2} \\ & - \frac{\delta b'}{(1-x)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \frac{1}{(b^2 + 2b(1-x)(1-c)(1+b) + (1-c)^2(1+b)^2(1-v))^1/2} \\ & + \frac{\delta b'}{(1-x)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \frac{1}{(b^2 + 2b(1-x)(1-c)(1+b) + (1-c)^2(1+b)^2(1-v))^1/2}; \end{aligned}$$

the top line is destroyed by the second terms of the other two lines, and we have

$$y = \frac{-\delta b'}{(1-x)(1+b)} \frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} \frac{1}{(b^2 + 2b(1-x)(1-c)(1+b) + (1-c)^2(1+b)^2(1-v))^1/2}.$$

This expression admits of expression in positive integer powers of $1-x$, and when so expanded the result might, according to Planar's theorem, be identically equal to zero. It appears that no first power of $1-x$ in fact the sum. The coefficient of $(1-x)^{n+1}$ is to be found, after a few transformations, equal to a factor prie of the form

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (1+b)^{n-1} (1-c)^n \sigma^n - c^n (b^n + \sigma b^{n-1} + \dots) (1+v);$$

which is the sum of a series of terms each of the form

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (1+b)^{n-1} b^{p+q} \sigma^p (1+v)^q;$$

this is equal to

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (1+b)^{n-1} b^{p+q} \sigma^p (1+v)^q = 0,$$

which is of the form

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (1+b)^{n-1} b^{p+q-1} B_{1,p} (1+b)^q B_p^{q+1},$$

where $\alpha + \beta = 2m$ is even, or what is the same thing, $\alpha - \beta$ is even; and, as remarked in the first part of the present paper, each expression is in fact equal to zero. The demonstration, which is very simple, will be given in a note; but assuming for the moment the truth of the proposition, the coefficient of $(1-x)^{n+1}$ is the sum of a finite number of evanescent terms, and it is therefore identically equal to zero.

I consider this demonstration as identical *in principle* with that given by Plana; the same function is, by two processes, different indeed from each other, but which cannot but lead to the same result, developed in an infinite series of positive powers of $1-\mu$; and it is shown that the coefficient of each power of $1-\mu$ is equal to zero. But the difficulty I find is that the investigation *proves too much*, viz. it appears to prove that y is actually equal to zero. There are undoubtedly functions such as the function $e^{-\frac{1}{x}}$ (noticed by Cauchy and Sir W. R. Hamilton), which in a sense have this property in question, viz. that if we attempt to develop them in positive integer powers of x , the coefficients are found to be all of them zero; and it would appear that y is, in regard to $1-\mu$, a function of this nature. But it cannot be asserted *simpliciter* that $e^{-\frac{1}{x}}$ and its differential coefficients do in fact vanish for $x=0$; they only vanish for $x=0$ considered as the limit of an indefinitely small real positive or negative quantity. (This is quite consistent with a remarkable theorem of Cauchy's, by which it appears it $e^{-\frac{1}{x}}$ cannot be expanded in positive integer powers of x , because it is discontinuous for the modulus zero.) And if, instead of a direct application of Maclaurin's theorem, we first expand $e^{-\frac{1}{x}}$, say in positive powers of $1-x$, and then develop the successive powers of $1-x$ in positive integer powers of x , an infinite series, which I apprehend is not convergent, and which can only be equal to zero in the same conventional sense in which $e^{-\frac{1}{x}}$ is equal to zero for $x=0$. This appears to be something very different from finding for the coefficient of x^n , or of any other power of x , an expression composed of a finite number of finite terms the sum whereof is identically equal to zero.

Plana has given for the calculation of y when μ is nearly equal to 1, an expression (equation (127)) which is deduced from the same development of Σp which is here made use of; but it appears to me that this expression is, for the following reason, open to objection. The expression referred to contains explicitly integer powers of $1-\mu$, and then divides the existence of the n -rises of integration repulses connected with the algebra between the resolution (b, c, p, t) , and in calculating these the residue of n may be looked at with the gleams of supposing connection.

how it is to be, put zero: it seems to render necessary a more careful study of the effect of the multiplication of the successive terms by the Lengthful theorem P_1, P_2, P_3 , &c. so as to pass from the resolution of two variables b, c , into one of the functional one u . As we just shown by way of supposition, the put hypothetical method is the most powerful transcendental theorem X .

I remark that the original expression for fa is of the form

$$fa = \delta b \Sigma \frac{1}{p-q} \sigma^{q-p} - \delta b \Sigma \frac{1}{x^p - y^p} \sigma^{q-p};$$

and this gives (Plana's equation (131))

$$y = -\delta b \Sigma \sigma \frac{p - q^{q-p}}{(p^2 - 2pq + q^2)^{3/2}} - \delta b \Sigma \sigma \frac{q^{q-p}}{(p^2 - 2pq + q^2)^{3/2}},$$

the values of p, q, p', q' being

$$\begin{aligned} p &= b + (1 + b), & q' &= (1 - c)(1 + b), \\ q' &= b(1 - b), & q' &= 1 + (1 + b); \end{aligned}$$

so that

$$p - q = b - p' - q', \text{ and } p + q' = 2 + b + 2b(1 + b) + p + q + 2.$$

Hence, putting $\mu = 1$, we find

$$y = \delta b \Sigma \frac{(0)^p - (0)^p}{(0)^{1/2}} = \frac{0\delta b}{0} \cdot \sigma = \dots,$$

which is inconsistent with the expression $y = 0$, deduced from the definite integral. If, however, it is assumed that fa contains the term $\frac{P}{1 - \mu}$, then the corresponding term of y will be

$$y = \frac{P(1 + \sigma)}{(1 - 2\mu + \sigma^2)},$$

which, when $\mu = 1$, becomes $\frac{P(1 + \sigma)}{0(1 - \sigma)}$ and is $\sigma = 0$ equal to zero, that it is conceivable that, for $\mu = 1$, $\frac{P}{1 - \mu}$ may be equal to zero, but if so however does not appear since the term $\frac{2P}{1 - \mu}$ requires to be made finite or even infinite. This is perhaps the explanation of the apparent contradiction.

Note on the demonstration of the Theorem.

$$\frac{\log(1 + \Delta)}{\Delta} (b^a (1 + b)^p - b^p (1 + b)^q) \sigma^p = 0, \quad \alpha - \beta \text{ even},$$

Consider the function

$$\frac{d}{dx} b^{p+1} (1 + b)^{q+1} = (\beta + 1) \delta b,$$

which, it is clear, admits of expansion in positive integer powers of b and a . Changing the signs of b, a , we have

$$\frac{d^{n+1} (1 - a)^{p+1}}{db^{n+1} (1 - a)^{q+1}} = \delta b (-1)^n (\beta + 1) - \delta a (1 - a)^{q+1};$$

or, what is the same thing,

$$\frac{d}{dx} b^{p+1} (1+a)^{q+1} = \delta b (\beta + 1) - \delta a (1-a)^{q+1};$$

and thence

$$\frac{d}{dx} b^{p+1} (1+a)^{q+1} = \phi(b, a) (-b, -a);$$

so that the development in positive integer powers of b , a , of the function on the right-hand side does not contain any term $b^a \sigma^b$ for which $\alpha - \beta$ is even. Writing the function under the form

$$\frac{d}{d(1+a)} b^{p+1} (1+b)^{q+1},$$

and considering the two parts separately, since by Bernoulli's theorem extended to two variables, the coefficient of $b^a \sigma^b$ in the term in

$$\frac{(1+\Delta) \log(1+\Delta)}{(1+\Delta) \Delta} b^{p+1} (1+b)^{q+1} \delta b \delta \sigma$$

which is equal to

$$\frac{\log(1+\Delta)}{(1+\Delta) \Delta} (1+\delta)^{p+1} (1+b)^{q+1},$$

or, what is the same thing,

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (1+b)^{q+1},$$

and turning to like manner the corresponding term for the coefficient of $b^a \sigma^b$ in the second term, the difference of the two expressions, by what precedes, is

$$\frac{\log(1+\Delta)}{\Delta} (b^a (1+b)^p - b^p (1+b)^q),$$

the difference of the two expressions therefore vanishes when $\alpha - \beta$ is even. With the abovementioned theorem. It would be easy to obtain a variety of similar theorems.

2, Stone Buildings, W.C., June 29, 1859.

On Contour and Slope Lines.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XVIII. (1859), PP. 264–268.]

It is, I think, interesting as a question of *nomenclature*, to consider the general configuration of a system of contour lines and steepest or slope lines (*lignes de niveau* and *lignes de la plus grande pente*). Imagine, to fix the ideas, a mountainous island, the exterior or sea-level contour line being consequently a closed curve; the case where any contour line is a curve cutting itself is an important one, which will be considered; but disregarding it for the moment, and excluding (as I do throughout) a curve which cuts itself from the notion of a closed curve, the entire contour lines corresponding to a given elevation will be either a single closed curve, or it will consist of two or more separate closed curves, in the latter case each of these may be considered as being by itself a contour line, and the contour lines (in a general sense) of an elevation may be considered as in any number more or less. It may happen that the neighbouring passes of precisely the same elevation, yet the greatest elevation by neighbouring contour lines bound it nearly an island, or even where it cuts itself; this will be presently called a knot; or what it may be that the contour lines, instead of consisting of a single closed curve or of a maximum or minimum, is rather a working close in (a) the cone summit, becomes *summit*; and the lines as I shall already exception by neighbouring intuitions, which is the contour line are introduced.

246. ON CONTOUR AND SLOPE LINES.

itself to a point, which is a *summit*; the contour line bounding a depression may in like manner become indefinitely small, and ultimately reduce itself to a point, which is what I call an *immit*. A summit is a point of maximum elevation (though of course there may be summits, or even immits, which are higher); but the surface is horizontal, but where the elevation is neither a maximum nor a minimum elevation. But there are besides, as at the heads of passes, points where the surface is horizontal, but where the elevation is neither a maximum nor a minimum, but although different elevations (one to each side) of a given contour line is a tangent to a contour line at a *knot*, and that to do this we may have a single contour line which is a figure of eight, two contour lines each having a different ridge between the figure of eight, and that within the cone summit point only: each contour line is either a figure of eight, or, in the special form ten, (1) the cone has a nodal line, (2) and the cone has a cuspidal line. The relation of the different forms may be explained as follows.

Starting from the form (1), as the constants of the equation change, the cone gathers itself up together so as to have a nodal line; this is the form (2). The loops of this form then debish themselves so as to form a twin-pair sheet, the remaining part of the surface remaining in the form similar to that of (1); we have thus a single sheet and twin-pair sheet, which is the form (3). The twin-pair sheet then dwindles away into an isolated line, giving the form (4); and lastly, the isolated line disappears and the case remains the form (1); these four forms constitute, there-

[Figures : four ovate forms with intersecting cycles]

fore, a complete cycle. The constants may be such that the loop of the form (3) is evanescent, or, what is the same thing, that the forms (2) and (4) arise simultaneously; there is in this case a cuspidal line, or in fact the form (5). It may be added that for the general forms (1) and (5) there are always three forms of inflexion. This is also the case with the form (4), where there is no isolated line; but in the form (5), [continued...]

a system of similar and similarly situated concentric ellipses, the major and minor axes whereof correspond respectively with the directions of least and greatest curvature; the equation of any orthogonal trajectory of the ellipses, if a, b , are the semi-axes, major and minor, of any one of them, is $Cy^{a^2} = Cx^{b^2}$, where the constant represented by this equation touches the axis of x , where the equation becomes $x = 0$, and the curve touches the axis of y , which is the direction of least curvature. The only exception is when the summit or immit is an umbilicus—the indicatrix is then a circle; the contour lines in the immediate neighbourhood of this point are concentric circles, and the slope lines pass in all directions through the summit or immit.

The indicatrix at a knot is in general a hyperbola, and consequently the contour lines in the neighbourhood of a knot are similar and similarly situated concentric hyperbolas; the equation of an orthogonal trajectory of the hyperbolas, if a, b are the semi-axes major and minor of the hyperbola, is $a^2y^2 + b^2x^2 = 0$; and therefore either $x = 0$ or $y = 0$; that is to say, the two slope lines which pass through a knot are the axes major and minor of the hyperbola. The relation of the different forms may be explained as follows.

The indicatrix at a knot is similar to a hyperbola, and consequently the contour lines in the neighbourhood of a knot are similar and similarly situated concentric hyperbolas; the equation of an orthogonal trajectory of the hyperbolas in the immediate neighbourhood of a knot is in the system of conjugate elements at the knot. The two slope lines through a knot are the principal axes of the hyperbola. The indicatrix is, in general, a hyperbola; but in the case of the line of greatest descent line where any rises lies, two and the same constant, the two slope lines coincide in directions, becoming the line of greatest descent line where it touches the cone; in the case of a knot itself, the indicatrix becomes the conic line of inflexion or two indicatrix in this case combine in a single line. The contour lines of an elevation continued through a knot consist of two figures of eight; the form of the contour lines may be then either similar to a hyperbola, the asymptotes corresponding to the two slope lines of the knot.

The two slope lines through a knot become the asymptotes of the hyperbola.

Lastly, the contour lines in the immediate neighbourhood of a knot are similar to hyperbolas, the asymptotes are the two slope lines of the knot. Conversely the indicatrix at a knot is a hyperbola, the asymptotes whereof are the slope lines through the knot itself.

246. ON CONTOUR AND SLOPE LINES.

and although, when the surface is a geometrical one capable of being represented by an equation, there would be geometrically one of these slope lines which could be identified as the continuation of the ridge line, there would be no advantage in

making this identification. Hence it may be considered that in general a ridge line passes from summit to summit, through a single intervening knot which is a point of minimum elevation on the ridge line ; and it need not be considered as an exception when, as is frequently the case, the ridge line passes through two or more knots in succession (with elevations alternating maxima and minima between the knots), making at each successive knot an abrupt change of direction ; a depression usually contains water, and indeed in third are no minor mountains, in which case there is a lake, with an entire ridge.

The ridge lines, as above defined, determine the watershed. In the case of an isolated coastal or domeshaped mountain, and in general taken in the whole of these slope lines are all of them closed curves, that is to say, the watershed, but in the case of a chain of mountains, the watershed contains itself through the heads of the passes over the connecting cols ; the it is made up of a series of ridge lines and is independent of the existence of any intervening knot. But of slope lines may be in any direction, by attaching the contour lines as a cane of a ridge line.

The contour lines, as above defined, determine the contour line. In the case of an isolated coastal or domeshaped mountain, all those constitute the contour line by Italian *ligne de falle* and *ligne di thalweg*.

2, *Stone Buildings*, W.C., July 22, 1859.

On the Analytical Forms called Trees. SECOND PART.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XVIII. (1859), PP. 374–378.
CONTINUATION OF [203].]

The following class of “trees” presented itself to me in some researches relating to functional symbols; viz., attending only to the terminal knots, the trees with one knot, two knots, three knots, and four knots respectively are shown in the figures 1, 2, 3 and 4 :

[Figures 1–4 : tree-graphs with one, two, three and four terminal knots respectively]

and similarly for any number of knots. The trees with four knots are formed first from those of one knot by attaching thereto in every possible way (one way only) four knotted branches; secondly, from those with three knots by attaching thereto in every possible way (one way only) three knotted branches; and thirdly, from four knotted branches—the original tree of two and one knot and two knot branches being so disregarded. The total numbers of trees with one knot and with two and three knots being respectively 1, 1, 2; the total number of trees with four knots is therefore $1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 1 = 13$. And in general, if the number of trees with n knots is $\phi(n)$,

$$\phi n = \phi 1 \cdot \frac{n-1}{1} \phi 2 + \phi 2 \cdot \frac{n-1}{1 \cdot 2} \phi 3 + \dots + \frac{n-1}{1} \phi (n-1) + \phi n,$$

or what is the same thing,

$$\phi n = \phi 1 \cdot \frac{n-1}{1} \phi 2 + \frac{n-1}{1 \cdot 2} \phi 2 \cdot \phi 3 + \dots + \frac{n-1}{1} \phi (n-1) + \phi n.$$

Hence if

$$u = \phi 1 + \frac{\phi 2}{1} x + \frac{\phi 3}{1 \cdot 2} x^2 + \dots,$$

we obtain

$$\begin{aligned} u^n &= \phi 1 \\ &+ \frac{\phi 2}{1} (\phi 1 + \phi 2) \\ &+ \frac{x^2}{1 \cdot 2} (\phi 1 + 2\phi 2 + \phi 3) \\ &+ \&c. \\ &\frac{\phi 2}{1} - 1 \\ &+ x (2\phi 3) \\ &+ \frac{x^2}{1 \cdot 2} (3\phi 4) \end{aligned}$$

+&c.;

that is,

$$u^n = u - 1,$$

and thence

$$u = \frac{1}{1-u},$$

which gives for ϕn the formula

$$\phi n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \text{ coeff. } x^{n-1} \text{ in } \frac{1}{1-u};$$

and the value of ϕn might easily be obtained in an explicit form in terms of the differences of the powers of zero. The values of ϕn are, for

$$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \&c.$$

$$\phi n = 1, 1, 2, 13, 73, 745, 6855, 67347, \&c.$$

In the foregoing problem, the number of branches descending from a non-terminal knot is one, two, or more. But assume that the number of branches descending from a non-terminal knot is always two; so that attending, as before, only to the terminal knots, the trees with two knots, three knots, four knots, five knots respectively are shown in the figures 5, 6, and 7.

[Figures 5–7 : binary tree-graphs with two, three, four and five terminal knots]

This corresponds to the following problem in the theory of symbols; viz. if $A, B, C, D, \&c.$ are symbols capable of successive binary combinations, but to satisfy the associative law, what is the number of the different signification of the multiprate expressions $AB, ABC, ABCD, \&c.$ respectively? For instance, AB has only one meaning; ABC has only two, viz. $A.BC$, or $AB.C$; in like manner $ABCD$ has only five meanings, c. The general problem can be considered as a part of *pas des trees*, then the foregoing consideration shows that we have

$$\phi n = \phi 1 \phi (n-1) + \phi 2 \phi (n-2) + \phi 3 \phi (n-3) + \dots + \phi (n-1) \phi 1;$$

from which it is easy to deduce, by considering the generating function

$$u = \phi 1 + \phi 2 \cdot x + \phi 3 \cdot x^2 + \phi 4 \cdot x^3 + \&c.$$

we have

$$u^2 = \phi 1 + (\phi 1 \cdot \phi 2 + \phi 2 \cdot \phi 1) x + (\phi 1 \cdot \phi 3 + \phi 2 \cdot \phi 2 + \phi 3 \cdot \phi 1) x^2 + \&c.$$

which is

$$u = u^2 - x\sigma;$$

and we have therefore

$$xu^2 - u = -1,$$

and consequently

$$u = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

But

$$\begin{aligned}\sqrt{1 - 4x} &= 1 - \frac{1}{2} 4x + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{1 \cdot 2} (4x)^2 - \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{1 \cdot 2 \cdot 3} (4x)^3 + \&c. \\ &= 1 - 2x - 2x^2 - 4x^3 - 10x^4 + \&c.,\end{aligned}$$

and therefore

$$u = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + \&c.,$$

the sums of coefficients 1, 1, 2, 5, &c. agreeing with the values already found. The expression for the general term is at once seen to be

$$\phi n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2n - 3}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} 2^{n-1},$$

which is a remarkably simple form.

2, Stone Buildings, W.C., June 9, 1859.

Sketch of a Proof of the Theorem that every Algebraic Equation has a Root.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XVIII. (1859), PP. 436–439.]

I have referred in the theorem as usually stated, for it is an easy consequence of the existence of a single root of an equation of any order, that for an equation of the n th order there are n equally of the side other than n roots; the proof here proposed gives, however, to show directly the existence of the n roots; it is to be in form a geometrical one, and is suggested by no some months ago by a letter from Prof. De Morgan, containing the remark made in his memoir, “A Proof of the Existence of a Root in every Algebraic Equation,” *Cambridge Phil. Trans.* vol. X. (1855), viz. “that the curve $P = 0$, $Q = 0$, the intersections whereof determine the real-points, are such that two branches of one curve, &c., do not generally proceed from the same point of the surface; this is in fact precisely so when the surface contains an isolated point, that is when on the assigned curves we have on, P, Q , but to it, -1 , the determination of the existence of an isolated point being so based, then determination of every root depends.” Prof. De Morgan does not consider it necessary, or even desirable, to demonstrate the theorem; but it appears to me, demonstration possessing such certain elements of theorem comes in the place of others to be considered.

The curve represented by an equation of the n th degree between the coordinates (x, y) by definition a curve of the n th order; and a curve standing on any such curve (taking the curve f ; for surface of any degree) is reproduced by a homogeneous equation of the n th degree between the coordinates (x, y, z) . To avoid all definition a cone of the n th order, the curve, which is the section by the plane $z = 1$ of the cone, may be either a continuous curve, but in the more theorem the proper terminology is not, and a curve of the n th

248. SKETCH OF A PROOF OF THE THEOREM &c.

order is not intersected by a line in more than n points, and that a cone of the n th order is not intersected by a plane (I speak throughout of planes through the vertex) in more than n lines. I assume that an algebraic curve is always a continuous curve, and that it may be either a true *partialia*, or a branch terminating abruptly in a point; an algebraic cone will be in like manner a continuous surface. An algebraic curve cannot be an indefinite spiral, and in like manner an algebraic cone cannot end in a circumference which will be adverted to in the sequel. It will fix the ideas as to the general form of an algebraic cone, to remark that it may comprise twin-pair sheets, such as the sheet of a cone of the second order (this is properly spoken of as a twin-pair sheet, and the two opposite portions of it being called, for distinctness, a twin-sheet); and of single sheets, of two opposite portions of a cone of the third order (see the annexed). Note upon Cones of the Third Order,” [249]. The advantage of the consideration of cones instead of plane curves, is that we have only closed sheets, and thus get rid of the distinction which exists for plane curves between infinite branches and the branches which are closed curves.

My proof depends on the following lemma, viz. "Consider two algebraic cones with the same vertex, each of them of the order n ; then *if* there be some one plane meeting the first cone in n lines, and the second cone in n lines, such that the lines of each set lie alternately, then each cone is in fact the same. In algebraic cones, such as I have just called, the order of the Third Order," [249]. The advantage of the consideration of cones in two algebraic cones with the same vertex, in two of which I have just called, the considerations is, that we have only closed sheets, and thus get rid of the distinction which exists for plane curves between infinite branches and the branches which are closed curves.

The truth of this lemma is, I conceive, a matter of intuition, depending only on the notion of the continuity of the sheets of the surface. Thus, if we have on *plane*, through (I) say the three lines A, A' and B, B' , such that, a, α, b, β , are in this order round the vertex, then any other plane through one of these lines, e.g. through A or α , must meet the second cone in two other lines, b', β', b'', β'' , which the second cone could not do unless the lines of the second cone b, β , formed a sort of net in cusps round the lines of the first cone a, α ; and this it cannot do, in virtue of the order, n, n of the order which a, b', a', b'' which are in the plane, but in two cones, which must, by continuity, separate themselves; for in this case the two cones in question would be of an order higher than n , which is contrary to hypothesis.

Consider now the equation

$$\phi u = 0,$$

where ϕu is a rational and integral function of u with (in general) imaginary coefficients, and write

$$\phi(x + y\sqrt{-1}) = P + Q\sqrt{-1},$$

P, Q being real functions of (x, y) , each of them of the degree n in (x, y) ; are rectangular coordinates. Now $P = 0, Q = 0$ are real curves each of the order n ; to each point of intersection of the two curves there corresponds a root of the equation. The two curves do not lie on a same plane: as a matter of fact, when in this case we may pass at once to the consideration of the equations, in that case where P or Q would imply a sort of relation to vanish identically, this would imply a more general relation of coefficients than ought to exist for an equation of the n th degree, hence (in general) the two curves correspond to a line of intersection of the two cones, and to that order, a, b' , when the equations of the cones are

$$\frac{P}{c^n} = 0, \quad \frac{Q}{c^n} = 0,$$

P, Q being real functions of (x, y) , multiplying by c^n ; or if there be only a of the equations of the equations of the cones, and to this order, a, b', a, b , &c.

Consider the section by the plane $z = 0, z = t$; and suppose that

$$\phi u = (u - p - q\sqrt{-1})^k (u - p' - q'\sqrt{-1})^{k'} \dots$$

then putting

$$\phi(x + y\sqrt{-1}) = P + Q\sqrt{-1},$$

the equation $P = 0, Q = 0$ determines the intersections of the cones $x = p, y = q$ respectively for the cones $P = 0, Q = 0$; the identity of the two expressions depends on the equations

$$\phi u = 0,$$

and the

$$(x + y\sqrt{-1})^k = P + Q\sqrt{-1},$$

where multiplying the conditions (x, y, z) , we have only to find P, Q , respectively :

$$P = x^k \cos(\alpha n) - x^{k-1}y \sin(\alpha n) + \dots,$$

$$Q = x^k \sin(\alpha n) + x^{k-1}y \cos(\alpha n) + \dots,$$

we have

$$\phi u \cdot \cos(\alpha n) + \alpha = \alpha \cos(\alpha n).$$

248. EVERY ALGEBRAIC EQUATION HAS A ROOT.

so that

$$P \cong A c^n \cos(\alpha n + a), \quad Q \cong A c^n \sin(\alpha n + a),$$

or the intersections with the cone $P = 0$ are the n lines given by the equation

$$a\theta + a = (m + \frac{1}{2})\pi,$$

and the intersections with the cone $Q = 0$ are the n lines given by the equation

$$a\theta + a = m\pi,$$

in each of which equations m is any integer number from 0 to $n - 1$. Hence the plane $z = 0$ meets the cones in two sets of lines succeeding each other alternately, as required by the lemma, and the two cones intersect in at least n lines. And it is thus shown that the given equation of the n th degree has n roots.

2, *Stone Buildings, W.C., September 28, 1859.*

Note on Cones of the Third Order.

[FROM THE PHILOSOPHICAL MAGAZINE, VOL. XVIII. (1859), PP. 435–441.]

The distinction referred to in the preceding paper between the twin-pair sheets and single sheets of an algebraic cone is made (with respect to spherical curves, which is the same thing) by Möbius, in his “Ueber die Grundformen der Linien der dritten Ordnung,” *Abh. der K. Säch. Ges. zu Leipzig*, vol. i. (1848); [and *Werke*, vol. ii. pp. 89–176]. Consider the generating $\Pi'P''$ of a cone, vertex O , and let $p'p''$ be any portion of this line, the points P' , P'' , and the manner the points p' , p'' , being on opposite sides of the vertex O ; the manner the same way; the two cone curves, (1) of a single sheet, or else (2) of a single sheet and twin-pair sheet, the two general forms of a cone of the third order. The forms of the conics are then considered to follow with respect to the form, making at the lines a, b , the two special forms (3) (the cone has a nodal line), (4) the cone has a cuspidal line. The relation of the different forms may be explained as follows.

Starting from the form (1), as the constants of the equation change, the cone gathers itself up together so as to have a nodal line; this is the form (2). The loops of this form then debish themselves so as to form a twin-pair sheet, the remaining part of the surface remaining in the form similar to that of (1); we have thus a single sheet and twin-pair sheet, which is the form (3). The twin-pair sheet then dwindles away into an isolated line, giving the form (4); and lastly, the isolated line disappears and the case remains the form (1); these four forms constitute, there-

249. NOTE ON CONES OF THE THIRD ORDER.

fore, a complete cycle. The constants may be such that the loop of the form (3) is evanescent, or, what is the same thing, that the forms (2) and (4) arise simultaneously; there is in this case a cuspidal line, or in fact the form (5). It may be added that for the general forms (1) and (5) there are always three forms of inflexion. This is also the case with the form (4), where there is no isolated line; but in the form (2), where there are isolated lines (one to each loop of the form (3) which is evanescent), there is also an isolated line in the form (4).

[Figures : five forms of cones of the third order, labelled (1)–(5)]

form, a complete cycle. The constants may be such that the loop of the form (3) is evanescent, or, what is the same thing, that the forms (2) and (4) arise simultaneously; there is in this case a cuspidal line, or in fact the form (5). It may be added that for the general forms (1) and (5) there are always three lines of inflexion; this is also the case with the form (2) when there are isolated lines (one to each loop of the form (3) which is evanescent); these lines disappear and the case remains the form (1); these four forms constitute, there-

where there is a nodal line, there is but one line of inflexion, which is the form (3); where there is a cuspidal line, the line of inflexion is in the case of the same nodal in the case of the spherical curves the consideration is given by Möbius's. It was remarked long by Sir D. Newton, that if everywhere in any one of the orbits of the

third order the spherical pendulum is given by Möbius's. It was remarked long by Sir D. Newton, that if everywhere in any one of the orbits of the third order could be generated as the section by the spherical pendulum of one of the orbits of the third order which could be projected by the section by the spherical pendulum of one of the orbits in fact, this in a particular manner of the abovementioned five forms of cones in an indication of the corresponding curves; there are in fact for forms of contour of curves of the third order, viz. the ovals, the conjugate plane, hyperbolic dataxis, c., and the four ovals which is, but in the imaginary curve. The analytical division between the forms (1) and (5) depends on the sign of the function $1 - \frac{2x^3}{27y^3}$, where S, T are the quadrinvariant and sextinvariant of the cubic form. I cannot stop to enter into a stereographic representation of the cones of the third order on the spherical surface representing the third order, and the resulting contour shown in the figures are consequently the spherical contours which are looked at with the planes of a Receiver's lock stereoscope. The figures are intended to be looked at with the planes of a Receiver's lock stereoscope.

2, Stone Buildings, W.C., September 26, 1859.

Sur la Surface qui est l'Enveloppe des Plans Conduits par les Points d'un Ellipsoïde Perpendiculairement aux Rayons Menés par le Centre.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. II. (1859), PP. 5-14.]

La considération de la surface dont il s'agit ne fut suggérée, il y a quelques mois par le Prof. Mörken, qui me proposa de remarquer la courbe enveloppe des droites menées par les points d'une ellipse perpendiculairement aux rayons conduits par le centre est mentionnée comme un exercice par M. Tortolini (*Annali Scientifici*, tom. II. p. 52, et *Ann. di Mat.* tom. i. p. 561). Il y trouve l'équation de la courbe

$$[4(a^2 + b^2 - x^2 - y^2)^2 - 2(2a^2 - x^2)^2(2b^2 - y^2)^2] \\ - [(2a^2 - x^2)^2 - 4(a^2 - x^2)x^2][(2b^2 - y^2)^2 - 4(b^2 - y^2)y^2] = 0,$$

équation qui aurait été trouvée en éliminant θ entre les deux équations

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x = a \sin \theta, \quad y = b \sin \theta;$$

on aurait pu y mettre, au lieu des points imaginaires de l'ellipse, l'équation

$$(a^2 - b^2)xy + a^2y^3 + b^2x^3 = 0, \quad (a^2 - b^2)xy = a^2y^3 - b^2x^3 = 0;$$

ces équations satisfont à l'équation $A = 0$ de l'ellipse, et combinées avec l'équation de la courbe donnent les points

$$(a^2 - b^2)xy = a(2a^2 - b^2), \quad (a^2 - b^2)xy = b(a^2 - 2b^2),$$

lesquels pour $a^2 - 2b^2$ sont des points réels de l'ellipse, et qui donnent lieu à des points de rebroussement de la courbe. On trouve alors pour les coordonnées des points de rebroussement

$$(a^2 - b^2)x^2y^2 = \frac{1}{2}(2a^2 - b^2)^2, \quad (a^2 - b^2)y^2x^2 = \frac{1}{2}b(2b^2 - a^2)^2,$$

lesquels sont aussi des points réels pour $a^2 > 2b^2$.

On trouve sans peine les points dans lesquels la courbe coupe l'ellipse; en effet ces points se déduisent des points de l'ellipse en coupée par le cercle

$$X^2 + Y^2 = \frac{2a^2b^2}{a^2 + b^2},$$

lesquels les points réels de l'ellipse en coupée par le cercle sont donnés par

$$(a^2 - b^2)X^2 = a^2(2a^2 - b^2), \quad (a^2 - b^2)Y^2 = 2b^2(b^2 - a^2),$$

de là on obtient, pour les coordonnées des points où l'ellipse est coupée par la courbe,

$$(a^2 - b^2) X = \pm a (2a^2 - b^2)^{1/2}, \quad (a^2 - b^2) Y = \pm b (2b^2 - a^2)^{1/2},$$

lesquels les points de même points sont réels si $a^2 > 2b^2$.

Plana lui-même a fait le calcul pour la courbe analogue à l'ellipsoïde, et il est parvenu aux mêmes formules; mais il a soin de remarquer que la solution de l'équation est très laborieuse. C'est pour cela qu'il m'est venu à l'esprit que l'extension à l'ellipsoïde se ferait avec plus de facilité par la méthode dont je vais faire usage.

Si l'ellipse, ou ce qui est la même chose (prenant pour origine le centre de l'ellipse) les coordonnées du point de la courbe sont, respectivement aux fonctions des coordonnées du centre de cercle. Posons X, Y pour les coordonnées du point de l'ellipse, et x, y pour celles du point de la courbe. L'équation de l'ellipse est

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1,$$

et, la construction géométrique étant ce qu'on vient de parler, on obtient sans peine

$$x = X \left[2 - \frac{1}{a^2} (2X^2 + Y^2) \right], \quad y = Y \left[2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + 2Y^2) \right],$$

lesquelles sont les expressions de x, y , en X, Y .

Ces expressions font voir que les points de la courbe sur le rayon de la courbe $X = aV - V = av^2$ et l'axe Oy sont

$$(0^2 - x^2) X^2 = a^2 v^2, \quad (0^2 - x^2) Y^2 = b^2 v^2;$$

qui sont des points imaginaires (lorsque v négatives) imaginaires si v est non nul, et les points imaginaires de l'ellipse sont coupés par le cercle $X^2 + Y^2 = a^2 v^2$ (c'est-à-dire les points correspondants à l'ellipse au cercle dans ce cas)

$$(a^2 - b^2) X^2 = a^2 v^2, \quad (a^2 - b^2) Y^2 = b^2 v^2;$$

qui sont des points réels de l'ellipse en coupée par le cercle $X^2 + Y^2 = a^2 v^2$, et alors donnent les coordonnées dans lesquelles l'ellipse est coupée par la courbe sont

$$(a^2 - b^2) X = \pm a (2a^2 - b^2)^{1/2}, \quad (a^2 - b^2) Y = \pm b (2b^2 - a^2)^{1/2},$$

qui sont des points réels de l'ellipse coupée par la courbe sont des points réels si $a^2 > 2b^2$.

En formant les équations

$$dx = \left[2 - \frac{1}{a^2} (2X^2 + Y^2) \right] dX - \frac{2XY}{a^2} dY = 0,$$

$$dy = \left[2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + 2Y^2) \right] dY - \frac{2XY}{b^2} dX = 0,$$

et en éliminant dX, dY , on obtient l'équation

$$\left[2 - \frac{1}{a^2} (2X^2 + Y^2)\right] \left[2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + 2Y^2)\right] - \frac{4X^2Y^2}{a^2b^2} = 0,$$

laquelle au moyen de l'équation de l'ellipse se réduit à

$$-2(X^2 + Y^2) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) + \frac{2}{a^2b^2} (X^2 + Y^2)^2 = 0,$$

Or voit que les points de l'ellipse lesquels donnent lieu à des points de rebroussement de la courbe doivent être situés sur la courbe donnée par l'équation précédemment mentionnée. Cette équation se divise en deux facteurs : l'équation $X^2 + Y^2 = 0$ combinée avec l'équation $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$ de l'ellipsoïde donne les points

$$(a^2 - b^2) X^2 = -a^2 (2a^2 - b^2), \quad (a^2 - b^2) Y^2 = -b^2 (2b^2 - a^2),$$

lesquels pour $a^2 > b^2$ sont des points imaginaires de l'ellipse ; on aurait pour les coordonnées des points de rebroussement

$$(a^2 - b^2) x^2 y^2 = \frac{1}{2} (2a^2 - b^2)^2 a^2, \quad (a^2 - b^2) y^2 x^2 = \frac{1}{2} b (2b^2 - a^2)^2;$$

lesquels sont des points réels de l'ellipse coupée.

On trouve sans peine les points dans lesquels la courbe coupe l'ellipse ; en effet ces points se déduisent des points de l'ellipse en coupée par le cercle

$$X^2 + Y^2 = \frac{2a^2b^2}{a^2 + b^2},$$

et l'équation $X^2 + Y^2 = 2a^2b^2/(a^2 + b^2)$ et de l'ellipse donnent les points

$$(a^2 - b^2) X^2 = a^2 (a^2 - b^2), \quad (a^2 - b^2) Y^2 = -b^2 (a^2 - b^2),$$

qui sont des points réels pour l'ellipse en coupée par le cercle, et les coordonnées des points où la courbe coupe l'ellipse sont donc

$$(a^2 - b^2) x = a (a^2 - b^2), \quad (a^2 - b^2) y = -b (a^2 - b^2),$$

qui sont aussi des points réels de l'ellipse coupée par la courbe.

Au lieu de procéder par considération de l'ellipse, on peut aussi étudier directement la courbe, en exprimant x et y comme fonctions de X, Y, Z .

Now consider the case of an ellipsoid: with the intersection of two branches of the curve, the contour line is, in general, hyperbolic; the contour line at the immit is not in general a hyperbola, but for the same case of the curve in question is a hyperbola, of the same kind. The contour line in the immit is in general a hyperbola, but for the same case of the curve in question, of a kind in which they have the same direction. The hyperbola degenerates into two parallel lines when the curve of the angles between the indicatrix and the asymptotes is right, and where the contour

line is in general a hyperbola, of the same kind, the angle is obtuse, the contour line at the immit is, in general, a hyperbola, of the same kind, of the contour line at the knot. The angle at the immit. Hence, by virtue of the relation,

$$\begin{aligned}x &= X \left[2 - \frac{1}{a^2} (2X^2 + Y^2 + Z^2) \right], \\y &= Y \left[2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + 2Y^2 + Z^2) \right], \\z &= Z \left[2 - \frac{1}{c^2} (X^2 + Y^2 + 2Z^2) \right];\end{aligned}$$

ces expressions il faut éliminer X, Y, Z , en multipliant les équations en X, Y, Z par la seconde équation de l'ellipsoïde $X^2/a^2 + Y^2/b^2 + Z^2/c^2 = 1$, on tire les autres équations.

Posons

$$E = \frac{x^2}{\left(2 - \frac{X^2+Y^2+Z^2}{a^2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(2 - \frac{X^2+Y^2+Z^2}{b^2}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(2 - \frac{X^2+Y^2+Z^2}{c^2}\right)^2},$$

cette équation il faut éliminer σ et la seconde équation $\sigma = X^2 + Y^2 + Z^2$, en ajustant au troisième,

$$F = \frac{X^2}{2 - \frac{\sigma}{a^2}} + \frac{Y^2}{2 - \frac{\sigma}{b^2}} + \frac{Z^2}{2 - \frac{\sigma}{c^2}};$$

et la discriminante de cette fonction cubique de $\frac{2}{a}$ égale à zéro donne l'équation

$$P - P(X^2 + Y^2 + Z^2) + e(x^2 + y^2 + z^2)\sigma^2 - 2\sigma(X^2 + Y^2 + Z^2) + \sigma^2\sigma = 0,$$

si on substitue pour A son expression. Ainsi on aura, en fonction de X, Y, Z ,

$$A = \frac{1}{4} a^2 b^2 c^2,$$

$$B = -\frac{1}{2} (b^2 + c^2) x^2 - \frac{1}{2} (c^2 + a^2) y^2 - \frac{1}{2} (a^2 + b^2) z^2,$$

$$C = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2,$$

$$D = -(x^2 + y^2 + z^2),$$

En représentant la discriminante par $\square$, dans le cas actuel où $A = 1$, il est convenable de se servir de la forme

$$A^2 \square = 4(AC - B^2)^2 - (3AD - BC)^2;$$

On a

$$AC - B^2 = \frac{1}{2} (b^2 c^2 + c^2 a^2 + a^2 b^2) x^2 y^2 - 4b^4 z^2,$$

$$AD - BC = \frac{1}{2} (b^2 + c^2)(a^2 - b^2) x^2 y^2 - \&c.,$$

$$3AD - BC = -\frac{1}{2} (b^2 - c^2)(a^2 - b^2) x^2 y^2 - \&c.;$$

et l'équation de la courbe est sous forme développée, $A^2 \square = 0$, est donnée par les valeurs précédentes mentionnées et après le facteur de rebroussement et la valeur de

la discriminante symétrique $\square = 0$ et après le facteur des trois définitions quartiques de l'équation.

Je manifeste à présent le problème qui me l'occupe dans deux mots : il s'agit d'une dépendre principalement aux rayons conduits par le centre. Je m'occuperai des cinq points de la nature, et en dégagant les surfaces dégagées des points et des rayons et en partie, l'ensemble des points (et après je dégage en dépendre étant le centre) où l'origine de l'ellipsoïde est due le sphère, où je fais la commune X, Y, Z pour les coordonnées de la sphère ; l'équation de l'origine s'obtient par les calculs simples qui suivent.

Si on emploie le notation des invariants S, T pour une fonction binaire quartique $(a, b, c, d, e(X, Y))^4$, on a

$$\begin{aligned} S &= ae - 4bd + 3c^2, \\ T &= ace - ad^2 - b^2e - c^3 + 2bcd, \\ D &= S^3 - 27T^2. \end{aligned}$$

Les courbes dans lesquelles l'ellipsoïde est coupé par les sphères concentriques

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = e^2, \quad X^2 + Y^2 + Z^2 = e^2, \quad X^2 + Y^2 + Z^2 = e^2,$$

donnent lieu dans la surface à des contributions différentes doubles dans le plan yz , on suppose. La condition donne donne au cinq cas d'intersection, et la cause de l'ellipsoïde donne lieu aux courbes nodales dans le plan xz , et yz respectivement. La condition pour les axes lesquels donnent lieu aux courbes nodales coïncident sur la sphère $X^2 + Y^2 + Z^2 = e^2$, ainsi est donnée à coupée par l'ellipsoïde de l'origine ; ce sont des points doubles de la courbe en question, qui sera de l'ordre 16. Pour la cas particulier où l'ellipsoïde est de révolution, ces points coïncident pour donner les points doubles qui sont de l'ordre 16.

L'équation de cette courbe modale hyperbolique dans le plan de yz se déduit comme suit ; on a une courbe modale hyperbolique, et où l'on considère les axes du coordonné xy pour les coordonnées

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1,$$

qui sont des points doubles de la courbe en question ; c'est à dire dans le plan modal hyperbolique. Pour la première équation $X = aV$, on a

$$\frac{a^2v^2}{a^2} + \frac{b^2v^2}{b^2} + \frac{c^2v^2}{c^2} = 1,$$

et de là, en éliminant X, Y, Z , on trouve

$$\frac{a^2v^2}{4b^2c^2 - a^2(b^2 + c^2)} + \frac{b^2v^2}{(a^2 + b^2)(a^2 - b^2)} + \frac{c^2v^2}{(a^2 + c^2)(a^2 - c^2)} = 1$$

pour l'équation de cette courbe hyperbolique dans le plan de yz , et où l'on remarque que pour ces données la courbe ne sera double de la courbe nodale ni dans le plan de xy .

De même la courbe nodale hyperbolique dans le plan xz est donnée par

$$X^2 + Y^2 = b(b^2 + c^2) Z^2,$$

laquelle conduit aux deux équations d'avoir somme de l'extrémité de l'axe le plus petit, donc on a deux courbes nodales elliptiques dans le plan xz , et yz d'une manière analogue

$$\frac{a^2 v^2}{4b^2 c^2 - b^2(a^2 + c^2)} + \frac{b^2 v^2}{(b^2 + a^2)(b^2 - a^2)} + \frac{c^2 v^2}{(b^2 + c^2)(b^2 - c^2)} = 1,$$

pour l'équation de cette courbe modale elliptique dans le plan xz et où l'on remarque que pour ces données on a une courbe modale elliptique dans le plan de xy comme dans le plan de xz , mais une courbe modale hyperbolique dans le plan de yz . Mais ces points sont les pôles imaginaires d'un singulière plan dont, savoir de ce point de l'ordre 16.

À présent je veux chercher la courbe sur l'ellipsoïde laquelle donne lieu à une courbe cuspidale (courbe de rebroussement) sur la surface. Pour cela je forme les équations suivantes :

$$\begin{aligned} dx &= \left[2 - \frac{1}{a^2} (2X^2 + Y^2 + Z^2)\right] dX - \frac{2XY}{a^2} dY - \frac{2XZ}{a^2} dZ, \\ dy &= -\frac{2XY}{b^2} dX + \left[2 - \frac{1}{b^2} (X^2 + 2Y^2 + Z^2)\right] dY - \frac{2YZ}{b^2} dZ, \\ dz &= -\frac{2XZ}{c^2} dX - \frac{2YZ}{c^2} dY + \left[2 - \frac{1}{c^2} (X^2 + Y^2 + 2Z^2)\right] dZ, \end{aligned}$$

et en éliminant dX , dY , dZ , ds'obtient sur la surface l'équation de l'ellipsoïde et la propre. Cette équation est très laborieuse. C'est pour cela que la considération de la sphère $X^2 + Y^2 + Z^2 = X^2 + Y^2 + Z^2 + Z^2 = 0$, je préfère la forme

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1,$$

lequel les points d'intersection de cette ellipse avec l'axe modal sont

$$X^2 - Z^2 = (a^2 - c^2)X^2, \quad Y = 0,$$

lesquels points sont réels ; les points d'intersection dans la section principale

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1, \quad Y = 0,$$

sont des points d'intersection de cette ellipse avec l'axe modal sont

$$Y^2 + Z^2 = 2c^2, \quad X = 0,$$

lesquels points sont réels ; les points d'intersection dans la section principale

$$\frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1, \quad X = 0,$$

lesquels points sont réels, et avec la courbe

$$X^2 + Y^2 = 2a^2;$$

lesquels points sont imaginaires ; lorsque l'ellipsoïde qui donne lieu à une courbe cuspidale rencontre les courbes nodales de l'ellipsoïde qui donnent lieu à deux courbes nodales, occasionnent dans les points où ces courbes nodales rencontrent par les sections principales : ainsi entre la courbe modale qui forme la modalité, et les points où les deux plans nodaux modaux se rencontrent dans les sections principales, et la courbe de l'ordre $16 - 4$ de la courbe en question (c'est-à-dire le numéro entier de la courbe de l'ordre $16 - 4$) ; il y a en chacun de ces points A , à savoir un à chaque point, des points doubles de la courbe sur l'ellipsoïde qui donnent lieu aux points de rebroussement.

Or, pour est un point de l'ellipsoïde, et avec le centre.

Lesquels points sont imaginaires. Les coordonnées de l'ellipsoïde qui donne lieu à la courbe cuspidale (de l'ordre 16) sur la surface, par l'équation

$$X^2 + Y^2 = 2a^2;$$

lesquels points sont imaginaires ; lorsque l'ellipsoïde donne lieu à une courbe nodale rencontre les courbes nodales de l'ellipsoïde qui donnent lieu à deux courbes nodales, occasionnent dans les points où ces courbes nodales rencontrent par les sections principales : ainsi entre la courbe modale qui forme la modalité, et les points où les deux plans nodaux modaux se rencontrent dans les sections principales, et la courbe de l'ordre $16 - 4$ de la courbe en question (c'est-à-dire le numéro entier de la courbe de l'ordre $16 - 4$) ; il y a en chacun de ces points A , à savoir un à chaque point, des points doubles de la courbe sur l'ellipsoïde qui donnent lieu aux points de rebroussement.

Nous avons jusqu'ici parlé de la courbe correspondante de la modalité dont l'ellipsoïde, soit que la cuspidale et que cette courbe sur l'ellipsoïde donne lieu à une courbe de rebroussement sur la surface ; et la courbe sur l'ellipsoïde qui donne lieu à des points fixes des courbes nodales le points doubles de la modalité, des points doubles de la courbe sur l'ellipsoïde donne lieu, comme nous l'avons dit, à des points en chacun de l'ordre 12, sur les positions des points doubles de la modalité. Les points doubles sur la modalité sont la position des points doubles de la singularité de la modalité de l'ellipsoïde, par lequel correspond à la courbe de l'ordre 16. Mais ces points sont les pôles imaginaires d'un singulière plan dont, savoir de ce point de l'ordre 16.

points de rebroussement sur la courbe cuspidale, et la courbe nodale du cas hyperbolique, la courbe cuspidale, et la courbe nodale du cas hyperbolique dans le plan xz ou en chacun de ces points ont une tangente commune. Car, comme je l'ai auparavant mentionné, les courbes sur l'ellipsoïde qui donnent lieu à la courbe cuspidale (et à la courbe nodale respectivement) se touchent l'une l'autre aux points communs de la courbe nodale ; il en est de même de la tangente à la courbe de la courbe cuspidale est, et là un cuspidale de la courbe nodale ; il se peut montrer que la

courbe nodale hyperbolique et la courbe cuspidale sont, en ces points, tangentes, mais elles aussi à la courbe nodale hyperbolique. Il en reste qu'on peut quoi en partie de la courbe nodale hyperbolique pour montrer que la courbe nodale hyperbolique et la courbe cuspidale sont, en ces points, tangentes, et de la même manière communément un point commun avec la courbe nodale elliptique dans le plan yx , lesquelles est donc tangente à la courbe cuspidale et à la courbe nodale en chaque point commun.

[Page 132 — continuing developments on principal sections of the surface, in the form of the principal sections, the determination of the form, of three figures, of two essential singularities (i.e., respectively, the cuspidal curve, of the order 16 in the surface, and the nodal curves of the surface), and the determination of the form of the surface by the equations in part this is, in this paper to give an exposition of the conditions. I have however thought it desirable, instead of giving the equations one above the other in three different terms, of which a single one is sufficient. As I have hitherto considered the order of the surface, I take here the equations of the order 16, but considered only at the cuspidal singularities, that is, an essentially equal to that of the cuspidal singularities, and to the conditions of the equation that gives the order of the equation, that is, the cuspidal singularity gives the order of the surface, that is, in the surface of the principal sections it is composed of the principal sections of the surface; and in particular the points where the lines of intersection of the cuspidal singularities meet the principal sections. The conditions for these points are obtained by the form

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1,$$

and the equations

$$\sigma = \sigma(X^2 + Y^2 + Z^2),$$

which give for the equations of the cuspidal singularities

$$\sigma^2 \cdot AY^4 - \sigma(XY^2 + Y^2Z^2)^2 + (XY^2 + Y^2Z^2)\sigma + \sigma(Y^2Z^2)^2 - \sigma Y^2Z^2 = 0,$$

$$2A(X^2Y^4 - Y^4Z^2)^3 + 2BX^2Y^2(X^2 + Y^2 + Z^2)^2 + 2CY^2Z^2 = 0,$$

this is the equation of the surface.]

[Page 133 continues with similar coefficient computations]

et l'équation de la surface sera trouvée en égalant à zéro la discriminante de cette fonction de θ . En représentant l'invariante par

$$i(A, B, C, D, E(u, u'))^4 = 0,$$

on aura

$$A = e^4,$$

$$B = -\frac{1}{2}(b^2 + c^2)e^2,$$

$$C = -\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - x^2 - y^2)e^4 - x^2y^2,$$

$$D = \frac{1}{2}(c^2 - b^2)(b^2 - c^2)e^2 - x^2y^2,$$

$$E = (a^2 - b^2)(b^2 - c^2)(a^2 - c^2)(x^2 - y^2);$$

En représentant la discriminante par $\square$, dans le cas actuel où $A = 1$, il est convenable de se servir de la forme

$$A^2\square = 4(AC - B^2)^3 - (3AD - 3BC + A^2D)^2;$$

et en supposant pour la simplicité de l'écriture

$$e^2 = a^2,$$

les calculs s'effectueront facilement.

Sur quelques Formules pour la Différentiation.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. II. (1859), PP. 124–138. TRADUCTION PAR L'AUTEUR D'UN MÉMOIRE PRÉSENTÉ À LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES LE 26 NOVEMBRE, 1857.]

En cherchant une formule dans la théorie des intégrales définies multiples je fus conduit il y a plusieurs années à chercher les coefficients différentiels successifs de l'expression $(x + \sqrt{a + x^2})$, et les résultats que j'ai trouvés sont donnés dans le Mémoire "On certain formulæ for differentiation with applications to the evaluation of definite integrals" *Camb. and Dublin Mathematical Journal*, tom. ii. pp. 122–128, [1847]. J'ai depuis cherché les coefficients différentiels successifs de l'expression plus générale $(x + a + \sqrt{a + ax + x^2})$. Mes recherches ont fait naître plusieurs questions sur la même nature, dont je vais m'occuper dans le présent Mémoire. La nature de ces questions sera plus évidente lorsque j'aurai cité dans son entier la première publication de l'expression de M. Jacobi (*Crelle*, tom. 22, p. 67, en réponse de la mémoire mentionnée du Prof. Boole; les détails dans *Mathematische Werke*, tom. ii. p. 31, comme exposé de cet exemple. Je vais transformer la considération sur le développement d'expression f , &c. Cette formule, ce me semble, devra bien être considérée comme appartenant, par l'expression, à la classe formule particulière à laquelle, je m'occuperai dans le présent Mémoire. Je remarque plutôt ce sujet en

forme dont il s'agit, et la question qui s'y rapporte est celle d'obtenir le développement de $\Pi P^\beta Q^{\beta'} Q^\gamma$, où, $\alpha + \beta + \gamma = m$.

La question suggérée par la seconde identité du Prof. Doolen est celle d'obtenir le développement de $(P^\alpha Q^\beta P^\gamma Q^\delta)$, où $a + b + c + d = n$. La démonstration de ces identités est l'un des objets de ce Mémoire, j'ai donné dans la première section la démonstration de l'identité du Prof. Doolen sous une forme générale lorsque je la trouve équivalente à celle de la formule $\frac{R^{n+1}}{n+1}$ de cette même expression, $a + b + c + d = n$, dans la troisième section j'utilise les formules d'autres identités du Prof. Doolen analogiques de la première, en considérant le développement de $(P^\alpha P^\beta P^\gamma P^\delta)$, ou $a + b + \beta + d = n$. Je termine enfin avec le développement de l'expression $(P^\alpha P^\beta P^\gamma P^\delta)$, dans la quatrième section quelques considérations sur le développement de l'expression $(P^\alpha P^\beta P^\gamma P^\delta)$, et quelques autres analogues.

§ I.

1. La première des deux identités du Prof. Doolen est

$$(\sin \theta)^m D x^m (\sin \theta)^{-2n} = (-1)^n m^{2n} \cdot 1 \cdot 3 \dots (2m - 2n - 1) \cdot \frac{P^n}{Q^n},$$

laquelle est l'équation (17) article No. 14 de son Mémoire.

En dérivant cette équation r fois, on obtient

$$(-D_n) D D x^m P^\nu = m^{2n} \cdot \frac{P^n}{Q^n} (\beta + 1) (\beta + 2) \dots (\beta + \nu + 1) \frac{P^{n-\nu}}{Q^{n-\nu}},$$

et en posant $\nu = 1$, l'ordinaire P^ν/Q^n étant donné à l'autre. Les parties qui contiennent β aurait $\nu + 1$ unités, alors les parties pour les expressions

$$P = \beta + 1 = m, \quad Q = (\beta + 1)(\beta + 2)P, \quad R = (\beta + 1)(\beta + 2)(\beta + 3)P, \text{ \&c.},$$

la formule devient

$$D_n^\nu \frac{P^n}{Q^n} = \frac{P^{n-\nu}}{Q^{n-\nu}} (\beta + 1)(\beta + 2) \dots (\beta + \nu + 1) \nu n m,$$

et la formule devient

$$P = \beta - bx, \quad Q = b(a + bx), \quad R = b^2(2x + bx), \quad S = b^2(2x + bx),$$

la formule devient

$$D_n^\nu \frac{P^n}{Q^n} = (\beta + bx + bx^2)^\nu P^{n-\nu} Q^{n-\nu} (\beta + 1)(\beta + 2) \dots (\beta + \nu + 1) \nu n m.$$

Voilà la liste u litt. [*This Note by the Editor, Professor Tortolini, relating mostly to the publication of De Casteljau's $\alpha = \frac{1}{2} b e^{-i\pi} \tan^{-1}$, has been incorrectly transcribed.*]

2. On a, en comparant article No. 5 du Mémoire de Prof. Doolen donne

$$\begin{aligned} (\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^{-p-1} &= (-1)^p \frac{p^p}{(\sin \theta)^{p+1}} (p+1) \dots (p+1-q) P^q, \\ &= u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+1-q) P^q, (p-q-\beta-q-\beta-1) \dots (p+1) P^q, \\ &\quad + (-1)^{p+q-\beta} p (-1)^{p+q-\beta+1} (p+1+\beta+1) \dots (p+1) P^q; \end{aligned}$$

où p , et il s'agit des différentiations p^{-r} , et après l'autre, comme particularité dans la définition deux fonctions différentielles f et F deviennent deux fonctions à un paramètre, savoir si l'on suppose

$$(\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^{-p-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+1-r) P^q,$$

on obtient en différentiant p^{-r} et après suivantes, sur la base de la suivante formule de Prof. Doolen

$$(\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^{-p-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+1-r-1) P^q,$$

en suite extrayant D_x , l'équation derrière de la formule de Prof. Doolen, l'égalité du parties de droite et du paramètre β étant la même nombre de l'équation

$$(\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^{-p-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+1-r-1) P^q,$$

laquelle se déduit de l'autre équation en p donnant $180^\circ - \sigma$ au lieu de σ .

3. La seconde identité (voir article No. 14) est

$$(\sin \theta)^{q+1} D_x (\sin \theta)^{-q-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+q-r+1) P^q,$$

où comme auparavant $u = \cos \theta$. En dérivant cet β , et en faisant attention à le côté gauche de l'équation peut s'écrire sous la forme

$$(\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^{-q-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+q-r+1) P^q,$$

et que l'on a

$$\sin \theta = \sqrt{1 - v^2}, \quad \cos \theta = v, \quad \sin^{n+1} \theta \cdot d\theta = -dv (1 - v^2)^{n/2-1},$$

2 β' . La comparaison mentionnée article No. 5 du Mémoire de Prof. Doolen donne

$$\begin{aligned} & (\sin \theta)^{p+1} D_x (\sin \theta)^p Q^p [\sigma'^{-\beta-1} (\sin \theta)^{p+1} Q^p, \\ & = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+\beta+1) P^q, \frac{(p-\beta-1) \dots p}{(p+\beta+1) P^q} P^q, \\ & + (-1)^{p+\beta-1} p (-1)^{p+\beta+1} (p+1+\beta+1) \dots (p+1) P^q; \end{aligned}$$

où $\mu = \cos \theta$, et il s'agit des différentiations p^{-r} et après l'autre. Les particules qui contiennent β aurait $\nu + 1$ unités, alors les parties pour les expressions, savoir si l'on suppose

$$(\sin \theta)^{p+\beta+1} D_x (\sin \theta)^{-p-\beta-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+1-r) P^q,$$

en suite en différentiant (σ et β), l'équation derrière de la formule donnant

$$(\sin \theta)^{p+\beta+1} D_x (\sin \theta)^{-p-\beta-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+\beta+1) P^q,$$

laquelle se déduit de l'autre équation en β donnant $180^\circ - \sigma$ au lieu de σ .

3 β . La seconde identité (voir article No. 14) est

$$(\sin \theta)^{p+\beta+1} D_x (\sin \theta)^{-q-\beta-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+\beta-q+1) P^q,$$

où comme auparavant $u = \cos \theta$. En dérivant cet β , et en faisant attention à le côté gauche de l'équation peut s'écrire sous la forme

$$(\sin \theta)^{p+\beta+1} D_x (\sin \theta)^{-q-\beta-1} = u^p \frac{P^p}{Q^p} (p+1)(p+2) \dots (p+\beta-q+1) P^q,$$

et que l'on a

$$\sin \theta = \sqrt{1 - v^2}, \quad \cos \theta = v, \quad \sin^{n+1} \theta \cdot d\theta = -dv (1 - v^2)^{n/2-1},$$

le côté gauche derrière

$$(-) P (1 + v^2)^{p+1} D_x \frac{(1 + v^2)^{p+\beta+1/2}}{(1 + v^2)^{p+\beta+1/2}};$$

le côté droit a's'écrire sous la forme

$$u^{p+\beta-\nu+1} (1 - v^2)^{p+\beta-\nu+1/2} (1 + v^2)^{p-\beta-1},$$

et en observant que

$$\frac{1}{(1 + v^2)^{p+1}} = \frac{1}{2} D_v \frac{1 - v^2}{(1 + v^2)^{p+1}},$$

le côté droit s'écrit

$$-u^{p+1-\beta-\nu+1/2} \frac{1}{(1 + v^2)^{p+1}} (p+1)(p+2) \dots (p+\beta-\nu+1) P^q,$$

on comparant les deux expressions on aura

$$(-) P (1 + v^2)^{p+1} D_x \frac{(1 + v^2)^{p+\beta+1/2}}{(1 + v^2)^{p+\beta+1/2}} = \frac{(B)^{p+1}}{(1 + v^2)^{p+1} (p+\beta+1)(p+2) \dots (p+\beta-\nu+1) (1 + v^2)^{p+1}},$$

et de là, en écrivant successivement $1 = v - 1$, on obtient

$$(-) P (1 - v^2) (1 - v^2) D_x (1 + v^2) = \frac{(B)^{p+1}}{(1 + v^2)^{p+\beta-1} (p+\beta+1)(p+2) \dots (p-\nu+1) (p+\nu-1+1) (1 + v^2)^{p+\beta-1}}$$

laquelle à la valeur donne avec

$$(B)^{p+\beta-1} P (1-v^2) (1+v^2)^{p+\beta-1} D_x (1+v^2)^{p+1} = P (1-v^2) (1+v^2)^{p+\beta-1} (p+\beta+1) \dots (p+\nu+1) (p-\beta+1) P^\nu;$$

c'est-à-dire

$$(P D_v)^{p+\beta-1} D_v (1+v^2)^{p+\beta} = P (1-v^2) (1+v^2)^{p+\beta-1} (p+\beta+1) \dots (p+\nu+1) P^\nu;$$

On peut donc écrire

$$(D_v Q_v P) D_v P^{p+1} Q^q = \frac{1}{P^\nu} D_v (p+1) (p+2) \dots (p+\nu) Q^p, (R^p - P^p) Q^p,$$

et de l'équation

$$P = Q + bx, \quad Q = bx (1 + bx), \quad R = -2x (1 + bx), \quad S = bx (1 + bx),$$

et en termes pour P_v , l'équation, aux différences

$$X_{x,a+1} = (\beta - bx) X_{x,a} = X_{x-1,a},$$

laquelle avec la condition $X_{x,0} = X_{x-1,0} = X_{x,a-1} = 0$, détermine le coefficient $X_{x,a}$.

3. Les dernières formules donnent

$$D_v P^{p+1} Q^q = Q^p D_v - p P^{p-1} Q^p + R P P^{p-1} Q^p + 2v P^{p-1} Q^p;$$

formule dont on prouvera en suivre pour étendre les $D_v P^{p+1} Q^q$, ou à par exemple

$$D_v P^{p+1} Q^q = P Q^p Q^p Q^p Q^p (P^{p-1} Q^p Q^p Q^p Q^p - p P^{p-1} Q^p Q^p Q^p Q^p) + \&c.;$$

et ainsi de suite. En écrivant $D = D_v$, la formule

$$\begin{aligned} \tilde{P}^p P^{p+1} Q^q &= (P^{p-1} Q^p - p P^{p-1} P Q^p - 2v P^{p-1} Q^p Q^p - p P^{p-1} P^{p-1} Q^p Q^p), \\ &+ [2A + (B+1)v + p P^{p-1} P^{p+1} P^{p+1} Q^p]^{p-1} Q^p Q^p, \\ &+ \&c.; \end{aligned}$$

et ainsi de suite. Mais il serait difficile d'extraire de la valeur numérique l'expression de la valeur explicite de l'opération $D_v, D_v P^q, D_v P^q Q^q, \&c.$, en chercher $P^q Q^q (t+1) Q^p (-1) P^q (t+1) Q^p$, qu'on est possible.

4. Je vais à présent chercher le développement de $D_v P^q Q^q (t+1)$ qui se réduit dans le particulier cas de $D_v P^q Q^q$, ce qui est

$$\begin{aligned} P &= bx, \quad Q = bx, \\ P_x D P^q Q^q &= (B - v) P D Q^q (t+1) Q^p, \end{aligned}$$

ou en substituant pour P, Q , ce qui est

$$P = \frac{R}{P} Sx,$$

qui sera dans la répétition de $D_v P^q Q^q$ donne évidemment une expression de la forme

$$D_v P^q Q^q (t+1) Q^p = Y_{p,q} A^{p+q} B^{p+q-1} C^{p+q-2} \dots$$

et en ressort que $Y_{p,q}$, l'équation aux différences

$$Y_{x,a+1} = (B - v) P Y_{x,a} - (B - v) P Y_{x-1,a},$$

laquelle, avec les conditions particulières

$$Y_{x,a} = 0, \quad Y_{x-1,a} = X_{x,a-1},$$

suffit pour déterminer les coefficients $Y_{x,a}$ de la formule.

7. Avant d'aller plus loin, je vais considérer le cas particulier $B = 0$. L'équation aux différences est

$$Y_{x,a+1} = -(R + \sigma) P Y_{x,a} - (R + \sigma) P Y_{x-1,a} = 0,$$

laquelle, en satisfaisant à cette équation au moyen

$$Y_{x,a} = \frac{(-)^{a+1} P (\beta + 1) \dots (\beta + \beta - 1) (\beta - 2) \dots (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 2) \dots (\beta - 1)}{p^{1+\beta+1} a},$$

ou en quoi est la même chose,

$$Y_{x,a} = \frac{(-)^{a+1}}{p^{1+\beta+1} a} P (\beta + 1) \dots (\beta + \beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots (\beta - 1).$$

En effet en doublant des deux côtés de l'équation on aura

$$Y_{x,a+1} = \frac{(-)^{a+1} P (\beta + 1) \dots (\beta + \beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots (\beta - 1)}{p^{1+\beta+1} a},$$

et il fait le facteur de l'exposant

$$\beta + 2 (R + 1) (\beta - 1) - 2 (R - 1) (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots,$$

qui est

$$-(r + \beta - 1),$$

de qui suit

$$Y_{x,a+1} = -(r + \beta - 1).$$

L'équation aux différences est donc satisfaite; les conditions pour les limites sont aussi satisfaites, et la valeur qui vient d'être donnée pour $Y_{x,a}$ est la même expression. Cette valeur substituée donne

$$D_v P^q Q^q (t + 1) Q^p = -(t + v)^{r+\beta-1} P (p + \beta + 1) (p + 2) (p + \nu - 2) \dots (p + 1) p^{r+\beta-1},$$

et alors on observe que $D_v P^q$, l'équation est même équivalente à la formule de Prof. Doolen

$$(P D_v)^{p+\beta-1} Q^q D_v P^q = -(t + v)^{r+\beta-1} Q^q (p + \beta + 1) (p + 2) (p + \nu - 2) \dots (p + 1) Q^{p+\beta-1}.$$

8. Cela est en effet sous une forme un peu modifiée la formule fondamentale de mon mémoire dans le Camb. and Dub. Math. Journal. La valeur qu'on a trouvée du coefficient $X_{x,r}$ (en mettant p au lieu de r est

$$X_{x,r} = \frac{(-r - p - 1)(-2r - p - 1) \dots (-p - r - p - 1)(-2p - p - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2r - 1)(2p - 1)},$$

et le coefficient $X_{x,r,n}$ est $p(p - 1) \dots (p + \nu + 1) \dots P^\nu$ et au moyen de l'équation

$$\frac{P^p P^{p+1}}{D^p D^{p+1}} P^p = (B + v)^{p+1} P^p$$

La valeur de $X_{x,n}$, qui contient $(\beta - 1) - (p + 1)$, et où il n'y a aucune valeur de ν pour laquelle dans la formule mentionnée existe simplement

$$X_{x,n} = \frac{(-r - p - 1)(-2r - p - 1) \dots (-p - r - p - 1)(-2p - p - 1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2r - 1)(2p - 1)}.$$

9. Dans le cas $r = \nu + 1$ il convient de modifier la forme de l'équation. J'écris $r - q + 1$, ce point trouvant comme étant équivalent à $(p + 1)$, et substituant dans la formule

$$D_v P^p Q^p = \frac{1}{P^q} D_v (p + 1) (p + 2) \dots (p + \nu) Q^p (R^p - P^p) Q^p,$$

pour $D_v P^p$, ou

$$\frac{1}{P^q} D_v P^p = \beta - 1,$$

on obtient

$$\frac{1}{P^q} D_v P^p = \beta - 1 P^p Q^p,$$

ou en multipliant par p par p et alors comparant avec l'expression $D_v P^p$, on tire

$$P^p Q^p = \frac{(-r-p-1)(-2r-p-1)\dots(-p-r-p-1)(-2p-p-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2r-1)(2p-1)} Q^p P^p (R^p - P^p) Q^p.$$

La formule qui vient d'être trouvée nous montre que dans une forme différente dans nous avons déjà obtenu.

10. Je veux établir l'équation générale

$$L_{x,r,n} = (\beta + \gamma + \nu - 2\beta) L_{x,r,n} - (\beta - \gamma) L_{x-1,r,n} = 0,$$

des conditions aux limites étant convenablement supposées.

On a en particulier

$$\begin{aligned} L_{x,r,n} &= (\beta + \nu - \gamma) L_{x,r,n} - 0, & L_{x,r,n} &= 1, & L_{x,r,n} &= L_{x-1,r,n} = 0, \\ L_{x-1,r,n} &= -2L_{x,r-1,n} + 0, & L_{x-1,r,n} &= -2L_{x-1,r-1,n} - 2L_{x-1,r-1,n} = 0, \\ L_{x-1,r,n} &= -L_{x-1,r-1,n} + 0, & L_{x-1,r-1,n} &= -L_{x-1,r-1,n} - L_{x-1,r-1,n} = 0, \\ &\dots \\ L_{x-1,r,n} &= -P(\beta - 1) L_{x-1,r,n-1}. \end{aligned}$$

De là on voit tout de suite que les coefficients $L_{x,r,n}$, $L_{x-1,r,n}$, $L_{x-1,r-1,n}$, sont des coefficients de la nature de $L_{x,r,n}$, dans la notation pour laquelle ils sont satisfaisants à l'équation donnée. Pour montrer que les coefficients $L_{x,r,n}$ peuvent être obtenus par la méthode énoncée, ils existent

$$L_{x,r,n} = (\beta + \nu - \gamma) L_{x,r,n} - (\beta - \gamma) L_{x-1,r,n} = 0.$$

11. En cherchant l'expression $L_{x,r,n}$, peut s'obtenir par les procédés semblables, et l'on a

$$L_{x,r,n} = (\beta + \nu - \gamma) (\beta + 1) L_{x-1,r,n} + \frac{P}{R^p} \beta + 1 \sigma - 2 L_{x-1,r,n-1},$$

où

$$\begin{aligned} A_0 &= J_0 (\beta - 1) (\beta - 2)^{r-1} (\beta - 3) (\beta - 1) J^{p-2} (\beta - 1) + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ B_0 &= J_0 (\beta - 2) (\beta - 3) J^{p-2} (\beta - 1) J^{p-2} J^{p-2} + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ C_0 &= J_0 (\beta - 1) (\beta - 2)^{r-1} J^{p-2} (\beta - 1) P_0 (\beta - 1) J^{p-2} (\beta - 1) + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ D_0 &= J_0 (\beta - 1) (\beta - 2) J^{p-2} J^{p-2} J^{p-2} J^{p-2} + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \end{aligned}$$

et ceci s'agit de l'expression aux conditions premières qui satisfont à l'équation générale de la nature de $L_{x,r,n}$, dans la notation pour laquelle nous l'avons obtenue.

12. En faisant les valeurs de $L_{x,r,n}$, peut s'obtenir par les procédés semblables, et l'on a

$$\begin{aligned} A_0 &= J_0 (\beta - 1) (\beta - 2)^{r-1} (\beta - 3) (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ B_0 &= J_0 (\beta - 2) (\beta - 3) (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots + 2(\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ C_0 &= J_0 (\beta - 2) (\beta - 2)^{r-1} (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) (\beta - 2) \dots + (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta + \nu - 2) P^{p-1}, \\ D_0 &= J_0 (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 2) (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 1) (\beta - 1) \dots + (\beta - 1) P^{p-1}, \end{aligned}$$

et l'on peut remarquer que la notation aux conditions premières, en mettant $J = 0$ et un cas particulier on peut écrire les expressions de $L_{x,r,n}$ ainsi obtenues très différentes des autres déjà cités.

13. Je veux à présent transformer l'expression $L_{x,r,n}$ par une formule semblable; on a

$$L_{x,r,n} = (\beta + \gamma) (\beta + 1) \frac{P}{Q^p} (\beta - 1) (\beta - 2) \dots$$

de l'expression de $L_{x,r,n}$, dans la matière d'autres considérations en effet de la nature de

$$L_{x,r,n} = \frac{1}{(\beta+1)(\beta-1)} \left[\frac{\beta+1}{(\beta+1)(\beta-1)} (B-y)^a + \&c. \right] + \frac{\beta+1}{(\beta+1)(\beta-1)} (B-y)^a + \&c. \\ + \frac{\beta+1}{(\beta+1)(\beta-1)} (B-y)^{a-1} + \&c. \\ + \&c.,$$

et les expressions de coefficient de cette considérations doit conduit à assumer un général

$$L_{x,r,n} = (\beta+1) A_n P^{p-1} (B-y+\beta)^a P^p, \\ + \beta A_n L^{p-1} (B-y+\beta)^{a-1} P^p, \\ + (\beta+1) A_n L^{p-1} (B-y+\beta)^{a-1} P^p, \\ + \&c., \\ + \frac{1}{(\beta+1)(\beta-1)} L_n (B-y+\beta)^{a-1} P^p,$$

13. En posant pour plus de commodité $\beta = 1$ au lieu de ν dans l'équation aux différences, savoir dans l'équation pour

$$L_{x,r,n} = (\beta + \gamma + \nu - 2\beta) L_{x,r,n} - (\beta - \gamma) L_{x-1,r,n} = 0,$$

on peut substituer dans cette équation la valeur assumée de $L_{x,r,n}$ aux valeurs correspondants de $L_{x,r-1,n}$ et $L_{x-1,r,n}$, on a après quelques calculs assez généralement le coté gauche égale

$$(\beta+1) L^{p-1} A_n (B-y+\beta)^a P^p A_n, \\ + \{(\beta+1) L^{p-1} B_n (B-y+\beta)^{a-1} P^p B_n\} (B-y+\beta);$$

le terme général en celui-ci doit

$$(\beta+1) L^{p-1} A_n (B-y+\beta)^{a-1} P^p A_n,$$

sans considérablement le coefficient correspondant en $L_{x,r,n}$, A_n , à savoir $(\beta+1)$, le rest est

$$(B-y+\beta-1)(B+\beta+\beta+\beta-1) A_n, \\ -(B-y+\beta-1)(B+\beta+\beta+\beta-1) A_n, \\ -(\beta+\beta+\beta+\beta-1) A_n - 2(\beta+\nu-1) A_n, \\ -(\beta-y)(P+\beta+\beta+\beta+\beta-1) A_n,$$

ou en réduisant, ce coefficient devient

$$-(B-y+\beta-1)(B-y+\beta+\beta+\beta-1) A_n,$$

dont le dernier facteur est égal à

$$(\beta-y+1)(\beta-y+\beta+\beta+\beta+\beta-1) + (\beta-y+\beta+\beta+\beta+\beta-1) = 0,$$

et en substituant les valeurs précédent, on obtient en sus de A_n une suite d'expressions le coefficient en question

$$-(\beta-y+\beta+1)(\beta-y+\beta+\beta+1) + (\beta-y+\beta+\beta-1) - (\beta-y+\beta+\beta-1) - 2(\beta-y+\beta-1) + (\beta-y+\beta+\beta-1) - (\beta-y+\beta-1) = 0$$

En faisant la première de seconde ligne (*quiont permis*) = 0 au lieu de la suite, cette équation peut s'écrire -
 $(\beta-y+\beta-1)(\beta-y+\beta+\beta+\beta-1) A_{n-1} A_n + (\beta-y+\beta+\beta-1) A_n$. et alors en remarquant que (En faisant que dans l'expression de L_n on rétablit la valeur de ν , et $\nu \neq 0$).

14. Je veux à présent transformer l'expression $L_{x,r,n}$, peut s'obtenir par les procédés semblables, et l'on a

$$L_{x,r,n} = (\beta + \nu) (\beta + 1) \frac{P}{Q^p} (\beta - 1) (\beta - 2) \dots - r P^{p-1};$$

si l'expression de $L_{x,r,n}$, donne la considération principale dans le précis qui conduit à

$$L_{x,r,n} = \frac{1}{(\beta + 1) (\beta - 1)} (B - y + \beta)^{a-1} P^p L_n,$$

de l'expression de $L_{x,r,n}$. Le numérateur de la considération est l'élément de la forme

$$A_n, B_n, C_n, D_n, E_n, F_n, \&c.,$$

en lesquels les expressions correspondants principales dans le précis qui conduit à

$$\begin{aligned} L_{x,r,n} &= \frac{1}{(\beta + 1) (\beta - 1)} (B - y + \beta)^{a-1} P^p L_n, \\ &+ \frac{r - 1}{(\beta + 1) (\beta - 1)} L_n (B - y + \beta)^{a-2} P^p, \\ &+ \frac{(r - 1)(r - 2)}{(\beta + 1) (\beta - 1) (\beta - 2)} L_n (B - y + \beta)^{a-3} P^p, \\ &+ \&c., \end{aligned}$$

et il faut que la dépendance de ces considérations satisfait par l'expression générale de $L_{x,r,n}$ aux valeurs correspondants de $L_{x,r-1,n}$ et de $L_{x-1,r,n}$. On a, en effet

$$A_n = \beta(\beta - 1) A_{n-1},$$

$$B_n = (\beta - 1) B_{n-1},$$

$$C_n = (\beta + 1)(\beta - 1) C_{n-1} - 2(\beta + \nu - 1) A_{n-1} - (R - y) (B - y + \beta + \beta - 1) A_{n-1},$$

$$D_n = (\beta - 1)(\beta - 2) D_{n-1} - 2(\beta + \nu - 1) B_{n-1} - (R - y) (\beta + \beta - 1) B_{n-1};$$

les coefficients A_n , B_n , &c., peuvent s'obtenir par le procédé semblable, et l'on a

$$\begin{aligned} A_n &= \beta(\beta + 1) L^{p-1} B^{n-1} (B^{n-1} - y)^{a-1}, \\ B_n &= (\beta + \beta + 1) P^{p-1} B^{n-1} (B^{n-1} - y)^{a-1}, \\ C_n &= (\beta + 1) P^{p-1} (B^{n-1} - y)^{a-1} (R - y)^a, \\ D_n &= (\beta + 1) P^{p-1} (B^{n-1} - y)^{a-1} (R - y)^a, \\ &\dots \end{aligned}$$

est qui en l'expression de $L_{x,r,n}$, dans la formule

$$\begin{aligned} D_v P^p Q^q &= \frac{1}{P} L_{x,r,n} Q^p, \\ &= (-)^{p+1} L_{p,n} Q^p P^p, \\ &+ \&c., \\ &+ \frac{1}{P} L_{p,n} Q^p P^p Q^p, \end{aligned}$$

15. Je vais à présent au développement de $L_{x,r,n}$ (sur $\nu = \beta$).

On a, ce qui fait la difficile,

$$(P D_v) P^{p+\nu} Q^q = P_n P^q Q^q Q^p,$$

16. On a, en particulier

$$X_{p,1,n,n} = (\beta + \nu - 2 P) X_{p,1,n,n} + N_{p-1,n,n} X_{p-1,1,n,n},$$

$$X_{p,1,n+1,n} = (\beta + \nu - 2 P) X_{p,1,n+1,n} + N_{p-1,n+1,n} X_{p-1,1,n+1,n},$$

$$X_{p,1,n+1,n+1} = (\beta + \nu - 2P) X_{p,1,n+1,n+1} + N_{p-1,n+1,n+1} X_{p-1,1,n+1,n+1},$$

...

$$X_{p,1,n,r} = (\beta + \nu - 2P) X_{p,1,n,r-1} + N_{p-1,n,r-1} X_{p-1,1,n,r-1},$$

lesquelles donnent tour de suite

$$X_{p,1,n,n} = X_{p-1,1,n,n} + (\beta + \nu - 2P) N_{p-1,n,n} \frac{P-1}{P+1} N_{p-1,n,n-1}.$$

18. L'équation aux différences en effet aux déterminations $L_{x,r,n}$ peut être trouvée par la même manière, et l'on aura la formule générale

$$L_n = -(r + P + 1) P^{r+P-1} Y_{n,r} V^q, W^p,$$

on obtient

$$\frac{(-)^p}{N^p} Y_{p,r} V^q W^p = -(t - v)^{r+P-1} V^q (p + \beta + 1) (p + 2) \dots (p + \nu - 1) P^{r+\nu-1};$$

et en supposant que $\nu - r = 1$, l'équation devient $A = -P - Q P = R P$, où en faisant ses coefficients numériques $V_{p+\nu} = \beta = 0$. L'équation peut s'écrire encore dans la forme

$$A^{p+r} P^{p+r-1} P^{p+r-1} = X (P - V) (V - y)^{a-1} (V - y)^{a-1} (V - y)^{a-1}.$$

19. Je veux au présent au développement de $L_{x,r,n}$ ($n = \nu - \beta$).

On a, ce qui fait la difficile,

$$(P D_v) P^{p+\nu} Q^q = P_n P^q Q^q Q^p,$$

ou ce qui est la même chose,

$$(P D_v) P^{p+\nu} Q^q P^{p-1} Q^p,$$

et de là,

$$P_n P^q Q^q = P_n P^q Q^q, \quad P^p Q^p = P^p Q^p, \quad B = (e + v) P^q (t + v) P^q;$$

et il s'agit de chercher $P^p Q^p$ comme fonction de X, Y, Z .

L'équation est

$$P_{n,p} = (\beta + \beta + 1) (\nu + \beta + 1) P_{n,p-1} + 2v P_{n-1,p-1} - R P_{n-1,p-1} = 0,$$

laquelle avec les conditions $P^p P_{n,p} = 0, P^p P_{n+1,p} = 0, P^p P_{n,p-1} = 0$, détermine la coefficient $P_{n,p}$.

20. La première des identités du Prof. Doolen est

$$D_n^p P^p = (-1)^n P (p + 1) (p + 2) \dots (p + \nu - 1) Q^p,$$

mais par mode déjà bornée trouvée No. 9 on y arrivera de même par les lecteurs lieux et ν déjà.

et en remarquant que $D_n P^p, P^p$, on voit que la suite donne formules sont identiques, et la relation des deux donnent *deux* démontrer.

La seconde identité du Prof. Doolen est

$$P^p Q^p = (-1)^p P (p + 1) (p + 2) \dots (p + \nu - 1) V^q,$$

On a par la formule (No. 16) on tire

$$\begin{aligned} \frac{(-)^p}{N^p} Q^p Q^p &= L_{n,n} V^q (B - v + \beta)^{a-1}, \\ &+ \frac{(R - y)^{a-1} P^p (B - v + \beta)^{a-1} P^p P^q (R - v)^{a-1}}{1 P (B - v + \beta - 1) (B - v + \beta - 2)} \\ &+ \frac{(R - v)^{a-2} P^p (B - v + \beta - 1) (B - v + \beta - 2) L_n (R - v)^{a-2}}{1 P P (B - v + \beta - 1) (B - v + \beta - 2)} \end{aligned}$$

+&c.,

où le coefficient L_n a une valeur déterminée par

$$L_n = X_{n,n,r} P^p,$$

le coefficient $X_{n,n,r}$, étant celui qui se déduit en mettant $\nu = r$ de la formule

$$X_{n,n,r} P^p P^q = X (\beta - 1) (\beta - 2) (\beta - 3) \dots$$

et on développant les binomiales on obtient pour $Q^p (-)^{p+1} Q^p$ une expression $(P_p^q)^p P_p^q (P - (P^p)^q)^p$ de

$$(P^p)^q = P^p Q^p L_n (R^p - V^q) P^p \dots (P^p)^q,$$

$$+ (P)^q L_n V^q (B - v + \beta)^{a-1} P^p L_n V^q P_n^q,$$

Cela dernière donc égale

$$(P^p)^q Q^p P^p P^p P^p Q^p Q^p Q^p,$$

et le développement de cette expression se déduit de celui de L_n (No. 13) en y substituant les valeurs précédent. On obtient ainsi

$$(P^p)^q Q^p P^p P^p Q^p P^p Q^p P^p Q^p P^p Q^p P^p Q^p,$$

laquelle s'accorde avec les démonstrations par l'expression générale de $L_{x,r,n}$ vis pour avoir comme constituant l'expression pour le coefficient $X_{n,n,r}$, et a couvent supposée; mais la formule différents-fais est dans cet ouvrage déjà cité.

§ IV.

21. La première des identités du Prof. Doolen est

$$D_x^q B^p = (-1)^q P (p+1) \dots (p+q-1) Q^p;$$

on, ce qui est la même chose,

$$(P^q D_x)^p P^p = P^p Q^p (-1)^p P (p+1) (p+2) \dots (p+q-1) Q^p,$$

formule dont on peut s'occuper de manière de $D_x P^p Q^p$, on a tout simplement

$$P^q D_x P^p Q^p = P_n P^q (-1)^p P (p+1) \dots (p+q-1) Q^p,$$

$$+ \frac{1}{1 \cdot P} P^q P^q Q^p P^q Q^p P^p Q^p, + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot P^q} P^q P^q Q^p P^q P^q Q^p P^p P^p Q^p, + \&c.,$$

et en termes pour P_n , l'équation, aux différences

$$X_{x,a+1} = (\beta - bx) X_{x,a} - X_{x-1,a},$$

laquelle avec les conditions $X_{x,0} = X_{x-1,0} = X_{x,a-1} = 0$, détermine le coefficient $X_{x,a}$.

Note sur l'Équation des Différences pour une Équation donnée de Degré quelconque.

[FROM THE ANNALI DI MATEMATICA PURA ED APPLICATA (TORTOLINI), TOM. II. (1859), PP. 305, 306.]

Il s'agit de trouver l'équation qui a pour racines les carrés des différences des racines d'une équation donnée

$$(\ast(x, 1))^n = 0.$$

En représentant cette équation par $\phi x = 0$, soient y deux racines différentes quelconques, on a non seulement $\phi x = 0$, $\phi y = 0$, mais aussi

$$\frac{\phi x - \phi y}{x - y} = 0,$$

et en éliminant entre ces équations

$$\frac{d\phi y}{dy} = 0,$$

on aura l'équation aux racines $x - y$. Pour effet, la première équation est de degré ν , la seconde de degré $n - 1$ pour rapport à y ; on obtient donc deux équations rationnelles en x , y , et en éliminant l'équation en $x - y$ aura la forme

$$u(x - y) = (x - y)^n + (x - y)^{n-1} \phi y - (x - y)^{n-1} \phi x = 0.$$

Il convient de changer ces je la forme des équations : en effet la première équation est du degré n , la seconde du degré $n - 1$ par rapport à y ; on obtient donc deux équations en x aura la forme

$$u(x - y) = (x - y) \frac{d\phi y}{dy} - \frac{d\phi x}{dx} = 0,$$

$$\frac{d\phi x}{dx} - \frac{d\phi y}{dy} = 0,$$